Seguridad, Rendimiento y Disponibilidad de Servicios e Infraestructuras

Ana I. González Acuña

Grado en Ingeniería Informática



2025/26

SRDSI

1. Introducción a la seguridad informática
2. Seguridad en la comunicación
3. Seguridad en los servicios
4. Seguridad Operacional



Tema 2: Seguridad en la comunicación



2 Seguridad en la comunicación
2.1 Protocolos seguros de comunicación
2.2 Nivel de Aplicación
2.3 Nivel de Transporte
2.4 Nivel de Interred
2.5 Nivel de Enlace
- Seguridad en PPP
- Seguridad en IEEE 802



Nivel de Enlace

- Proporciona un servicio de transmisión de datos entre dos entidades conectadas entre sí por un medio de comunicación (enlace vs red local)
- Seguridad en equipos de red: configuración correcta de switches, restricción acceso a puertos, VLANs, #MAC, ARP, STP, ...
- Amenazas: MAC address spoofing, MAC flooding, passive/active sniffing (accesos no autorizados), DoS, port stealing, ARP cache poisoning, ARP flooding, DHCP Starvation Stack, VLAN hopping attack....
- **Protocolos seguros en el nivel de enlace** deben garantizar servicios de seguridad a las PDUs de la capa de enlace : autenticación, integridad, confidencialidad, control de accesos.



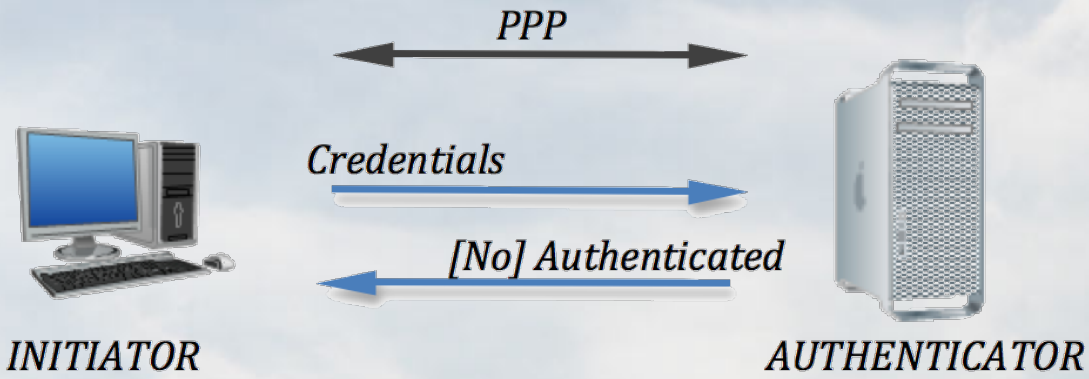
Seguridad en PPP (Point to Point Protocol, RFC 1661):

- **PPP** proporciona un método estándar que encapsula datagramas múltiprotocolo a través de enlaces punto a punto.
- **No autentica**, tras el establecimiento del enlace, proporciona un método para utilizar protocolos de autenticación:
  - ~~*Password Authentication Protocol (PAP, RFC 1334)*~~
  - ~~*Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP, RFC 1994)*~~
  - *Extensible Authentication Protocol* (EAP, RFC 3748)
- **No cifra**, después de la autenticación, sugiere negociar la encriptación:
  - *Encryption Control Protocol* (ECP, RFC 1968) para negociar y utilizar protocolos de cifrado
  - ~~*PPP Encryption Algorithms:*~~
    - ~~*PPP DES Encryption Protocol (DESEv2, RFC 2419)*~~
    - ~~*PPP Triple DES Encryption Protocol (3DESE, RFC 2420)*~~

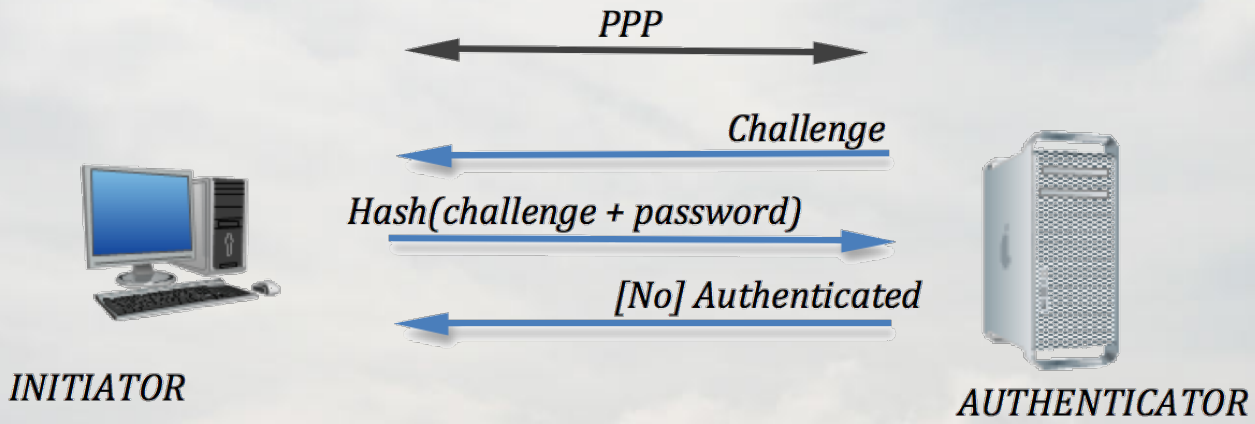


Protocolos de autenticación

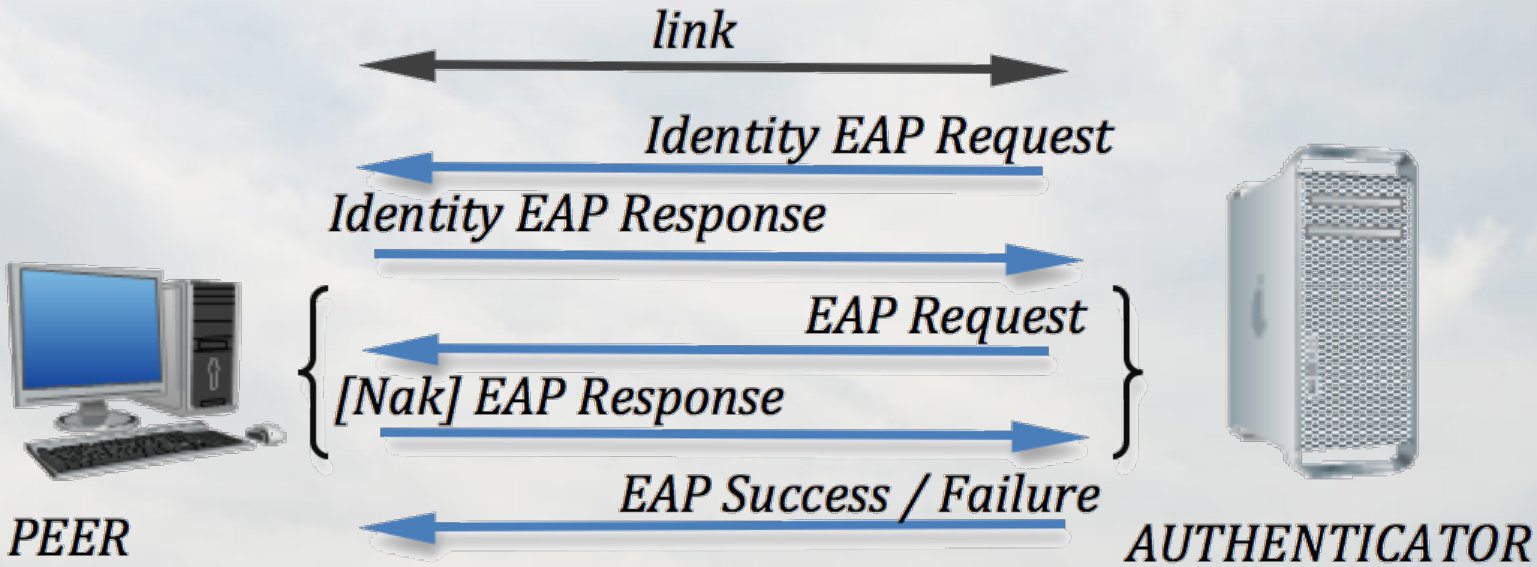
- *Password Authentication Protocol* (PAP) (RFC 1334)

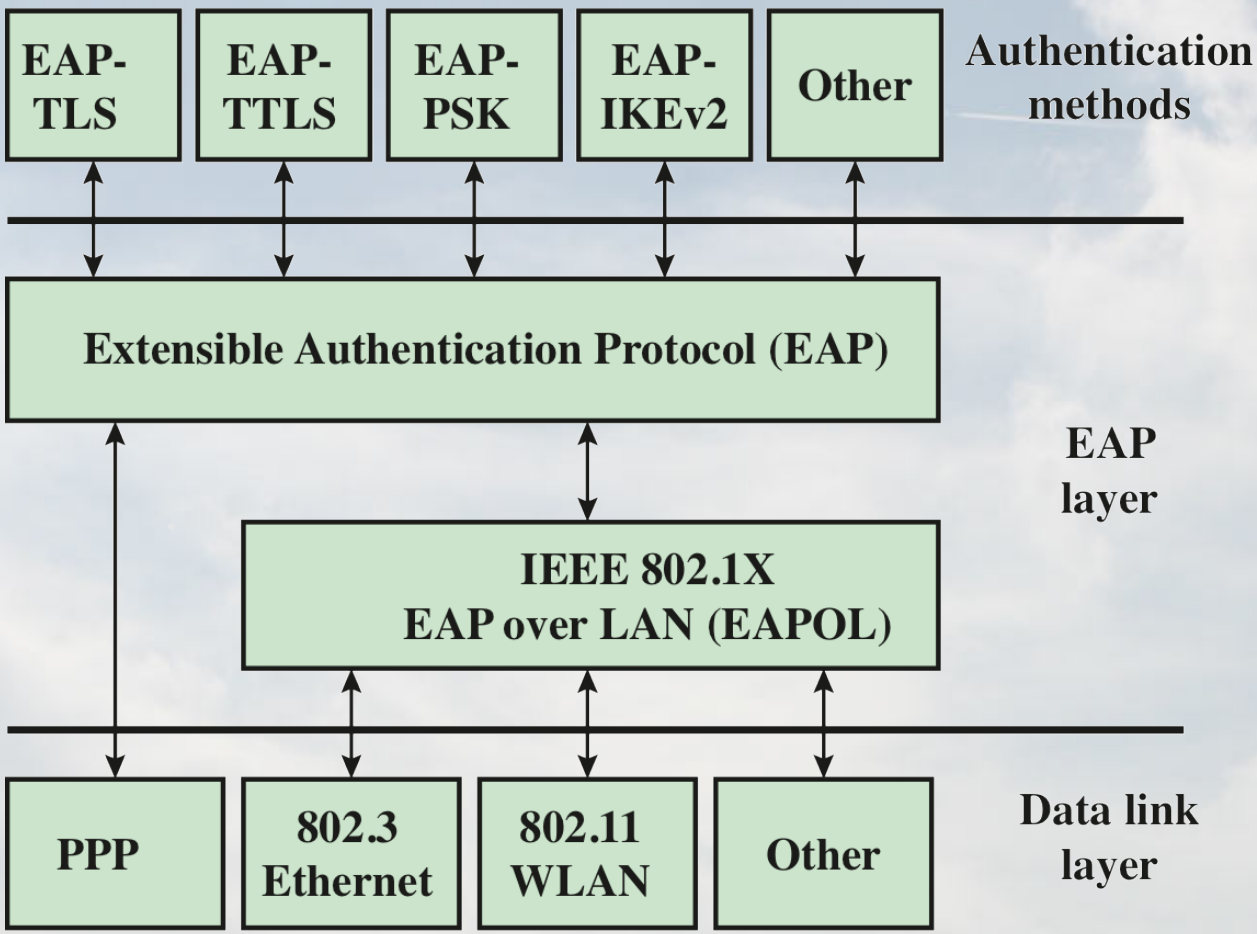


- *Challenge Handshake Authentication Protocol* (CHAP) (RFC1994)



- ***Extensible Authentication Protocol*** (EAP) (RFC 3748) **servicio de transporte** genérico para protocolos de autenticación entre cliente y servidor: define el formato de los mensajes, para transportar claves y parámetros.
  Soporta múltiples métodos de autenticación (más de 40):
  EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PSK, EAP-IKEv2,...



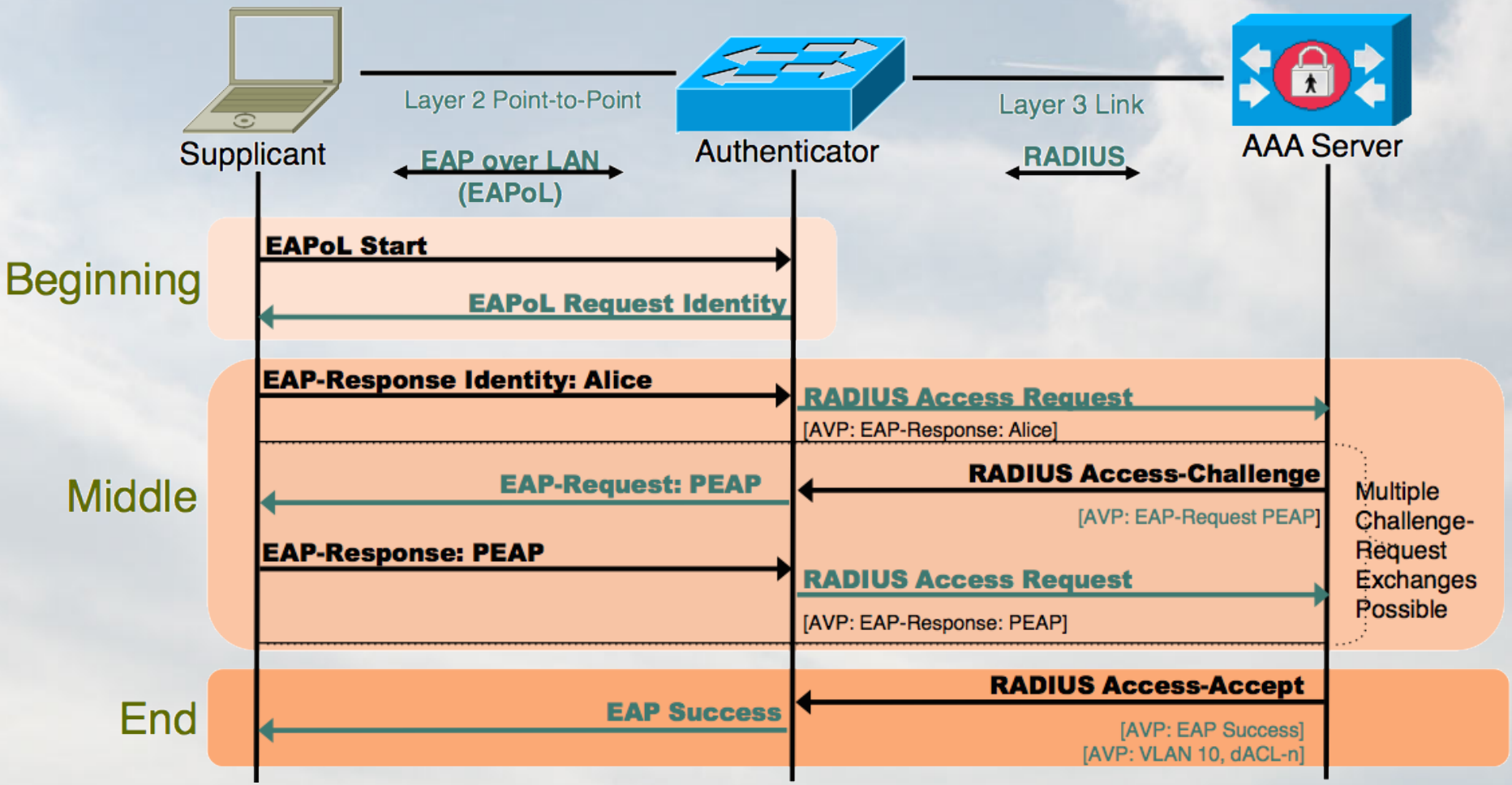


fuente: williamstallings.com

IEEE 802.1X

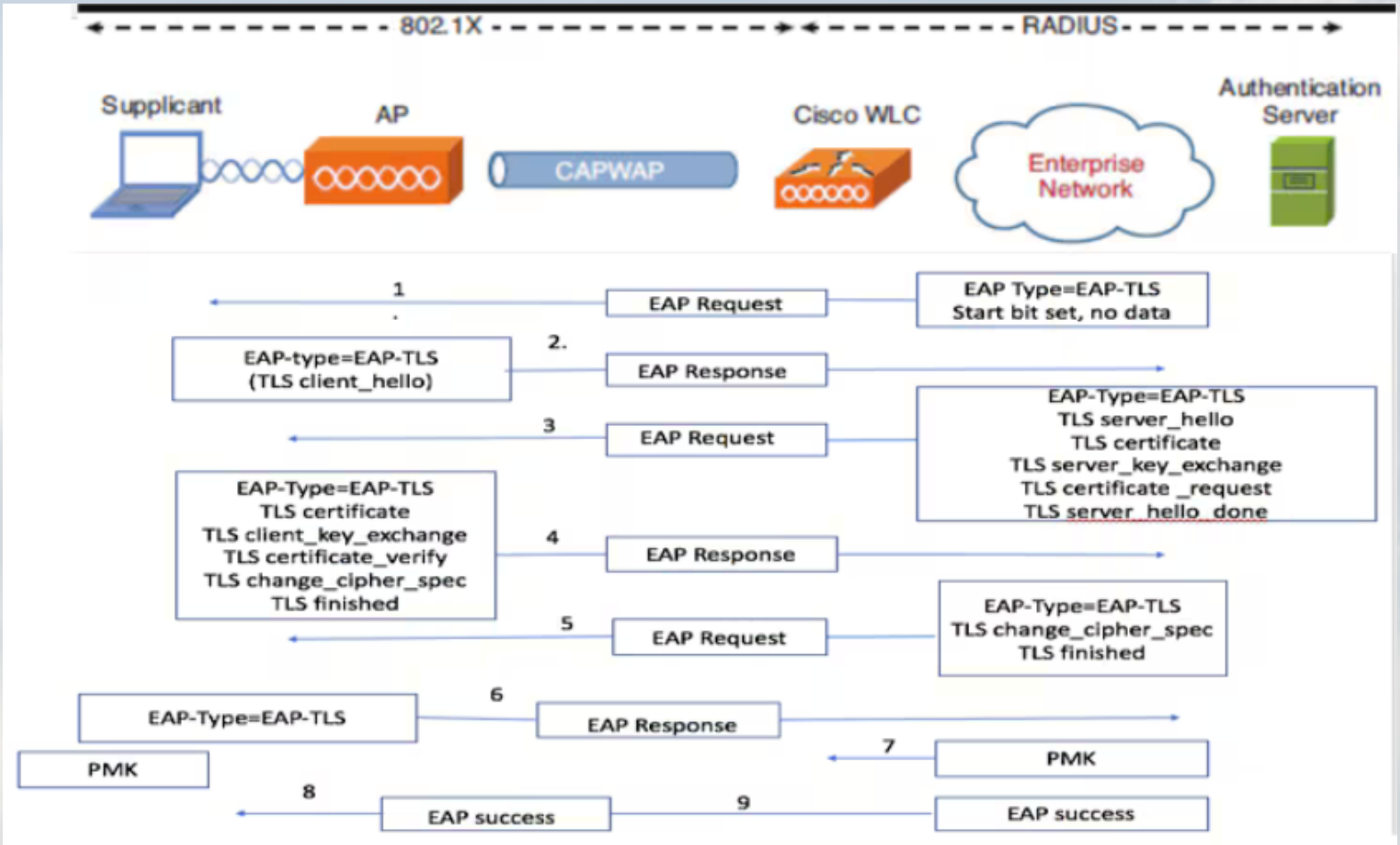
- Estándar para **autenticar el acceso** a redes locales IEEE 802 basado en puertos (*Port-based Network Access Control*, PNAC).
- El dispositivo de acceso (*authenticator*) bloquea sus puertos hasta que no se autentique el usuario (*supplicant*). Si la autorización es positiva, entonces el *access_point/switch* abre el puerto correspondiente. Con este fin:
  - Define como encapsular mensajes EAP en tramas Ethernet: EAP over LAN (EAPoL); o en tramas WiFi: EAP over Wireless (EAPoW)
  - Utiliza un servidor AAA (*Authentication Authorization Accounting Server*) como puede ser RADIUS (*Remote Authentication Dial In User Service*, RFC 2865) o Diameter (RFC 6733)
- En 2010, extensión para autorizar *Security Associations* y servicios para dar soporte a MACSec (802.1AE) y *Secure Device Identity* (802.1AR)





fuente: cisco.com

EAP-TLS (RFC 5216)

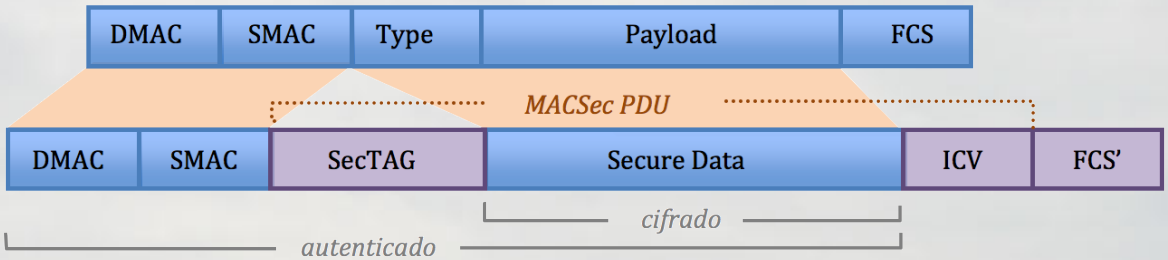


fuente: Cisco



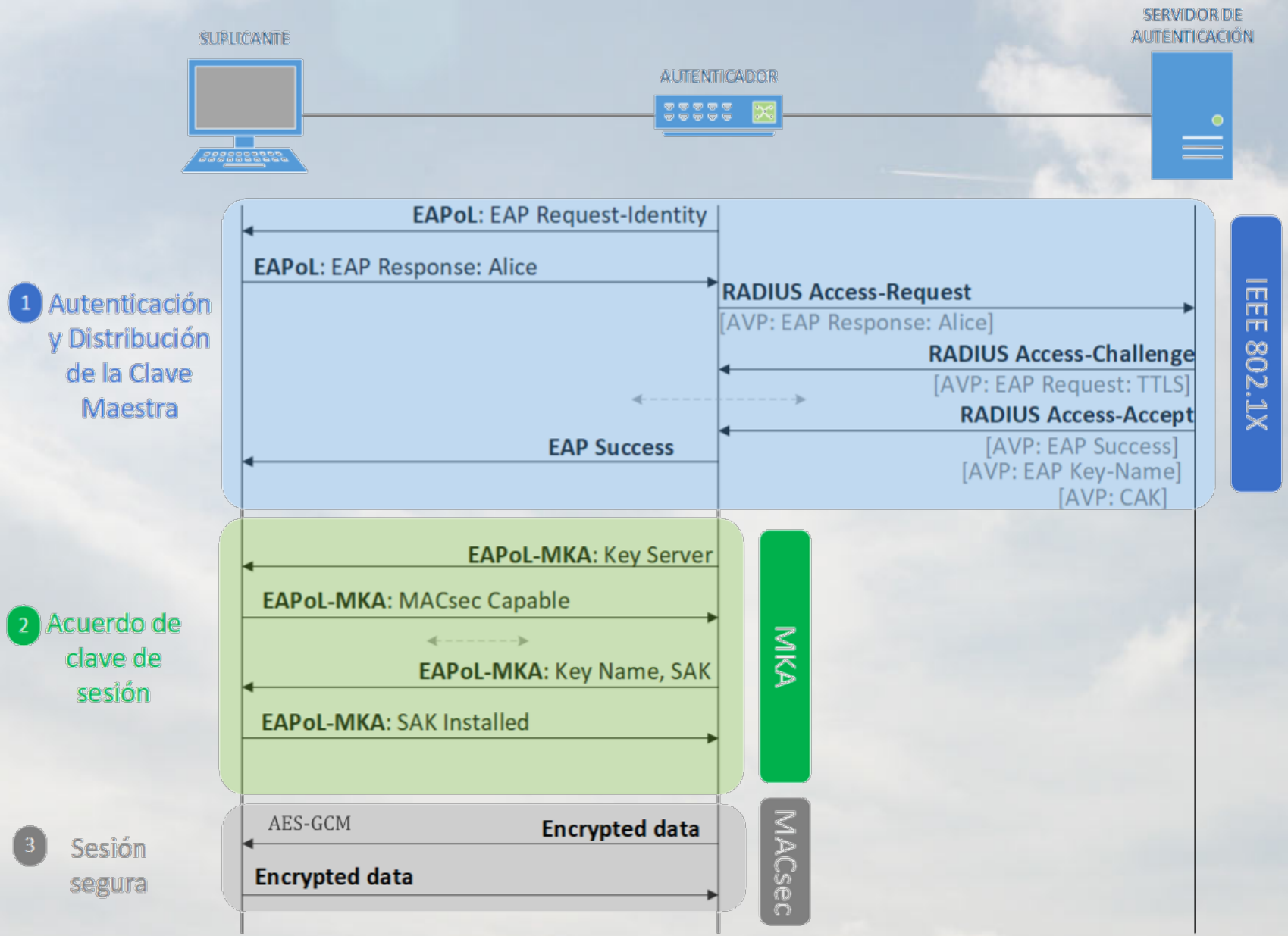
IEEE 802.1AE - 2018 (MACSec or LinkSec)

- Media Access Control (MAC) Security, estándar de seguridad para comunicaciones en IEEE 802 LAN/MAN **cableadas**
- Proporciona a los sistemas autorizados que se conectan a LANs: integridad de las tramas, autenticación del origen y confidencialidad [opcional]. Complejo.
- Protege tráfico LAN: ARP / NDP, DHCP, STP, VLAN...
- No introduce tramas adicionales, provee los servicios de seguridad trama a trama definiendo un nuevo formato de trama:

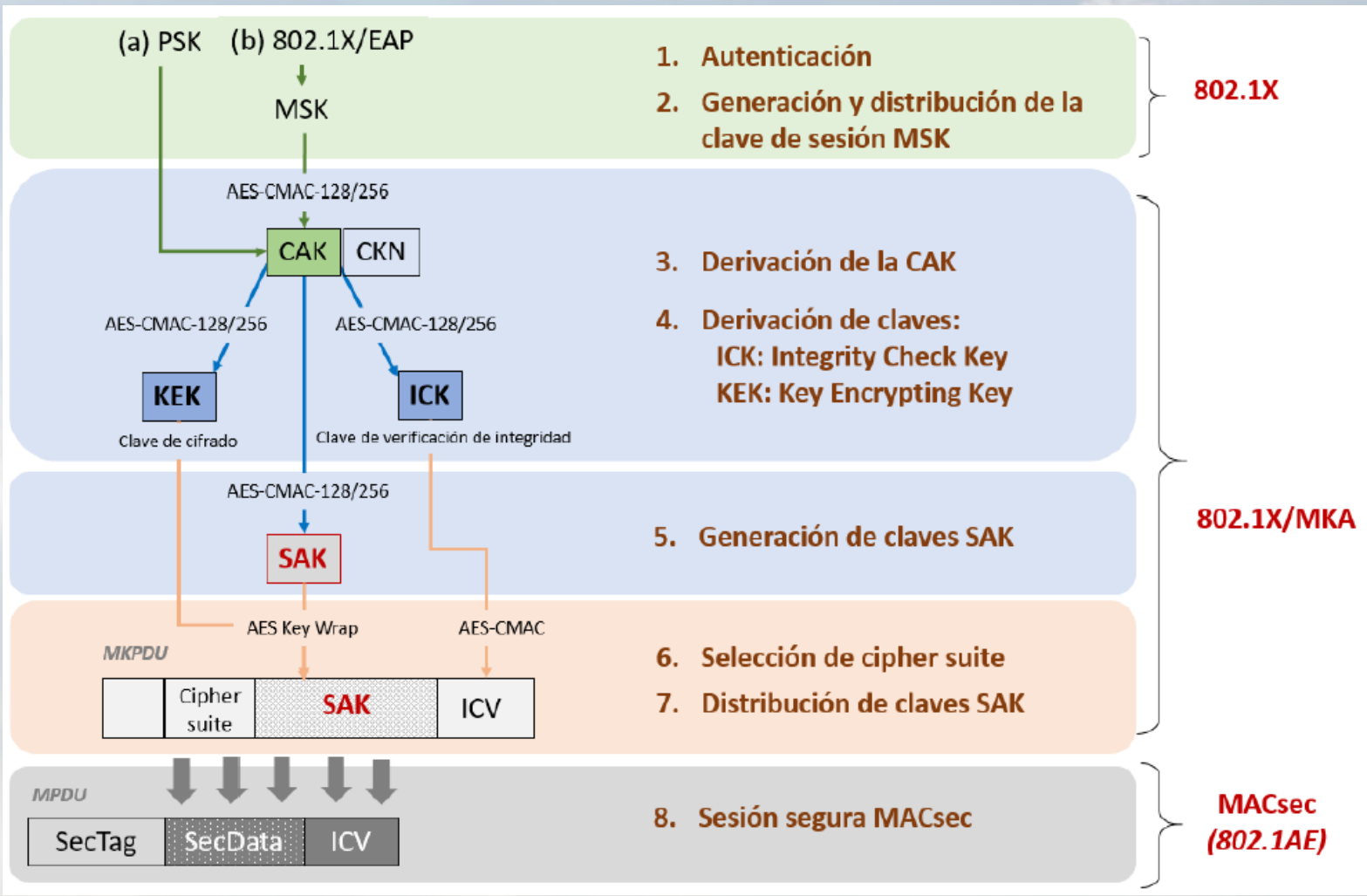


- *Secure Connectivity Association* (CA): grupo de nodos MACsec en una red LAN o WAN. .
- Secure Association (SA): conexión segura entre nodos MACsec
- Ciphers: GCM-AES-128 y GCM-AES-256 .
- NO incluye la gestión de claves y la creación de asociaciones de seguridad :
  - 802.1X-REV, revisa EAPoL para trabajar con MACSec; proporciona un protocolo para la gestión de claves *MACSec Key Agreement* (MKA), búsqueda de nodos de una CA, y establecimiento de las SA. Incluye un protocolo de presentación.
  - KeySec (IEEE 802.1af) proporciona autenticación y un marco para distribución de claves





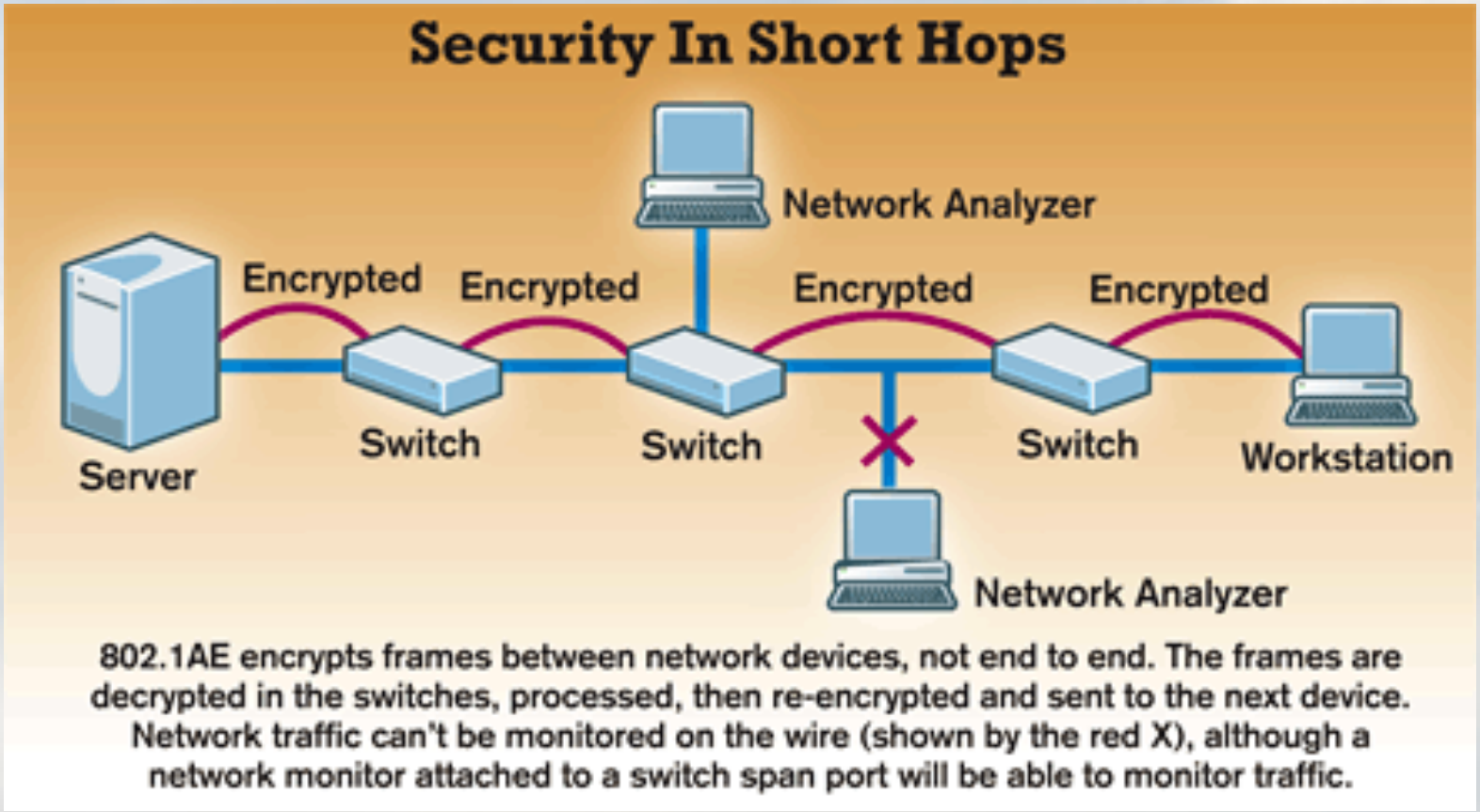
fuente: cisco.com



fuente: Informe CCN-PYTEC nº9

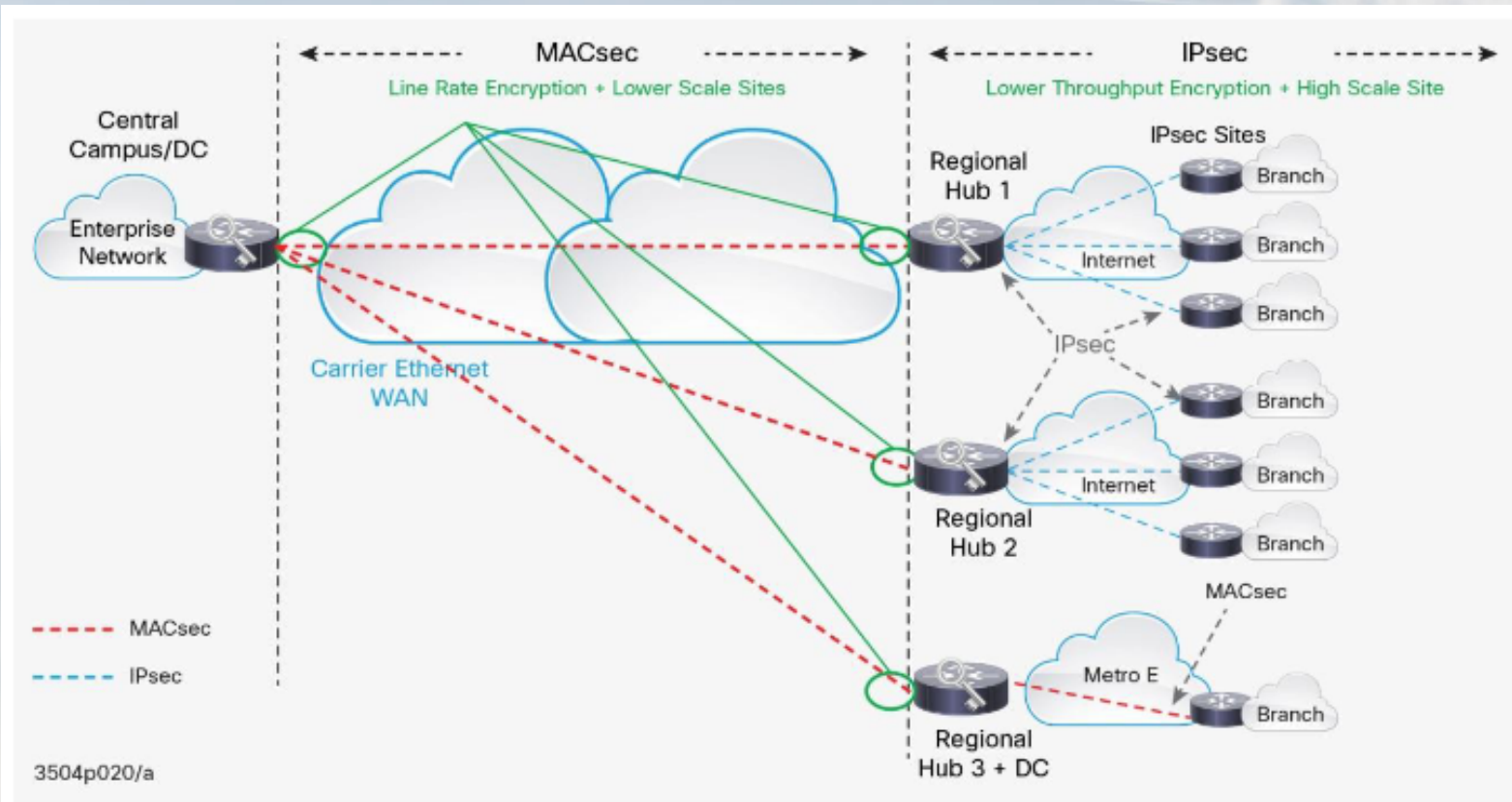
Usos

En una LAN:



fuente: www.networkcomputing.com

En una WAN: MACsec en los enlaces de altas velocidades entre routers + IPsec acceso a Internet



https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Security/MACsec/WP-High-Speed-WAN-Encrypt-MACsec.pdf

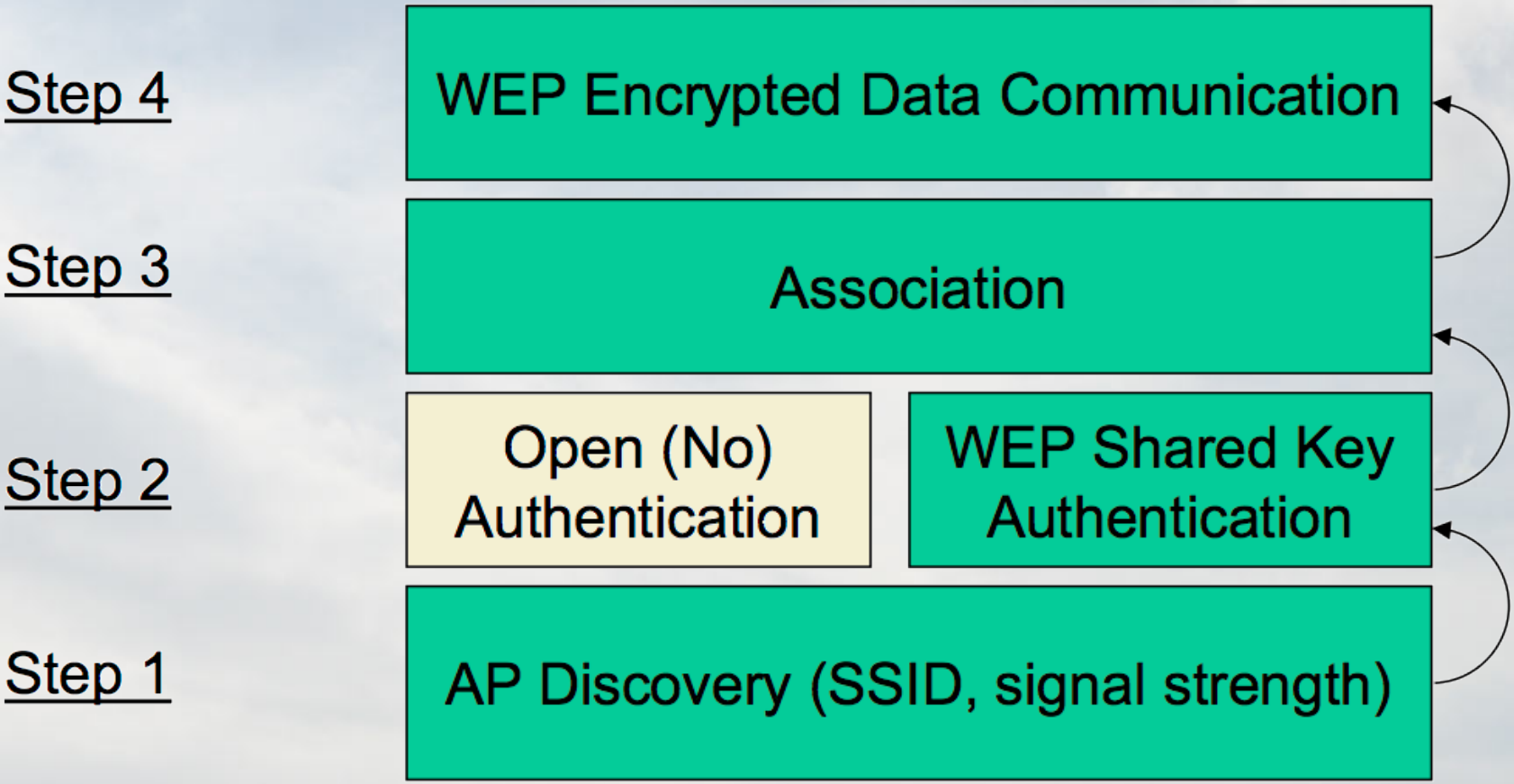


Seguridad en WLAN IEEE 802.11

Actividad: Completar una tabla donde se comparen los algoritmos utilizados en IEEE 802.11: WEP, WPA, WPA2 y WPA3.

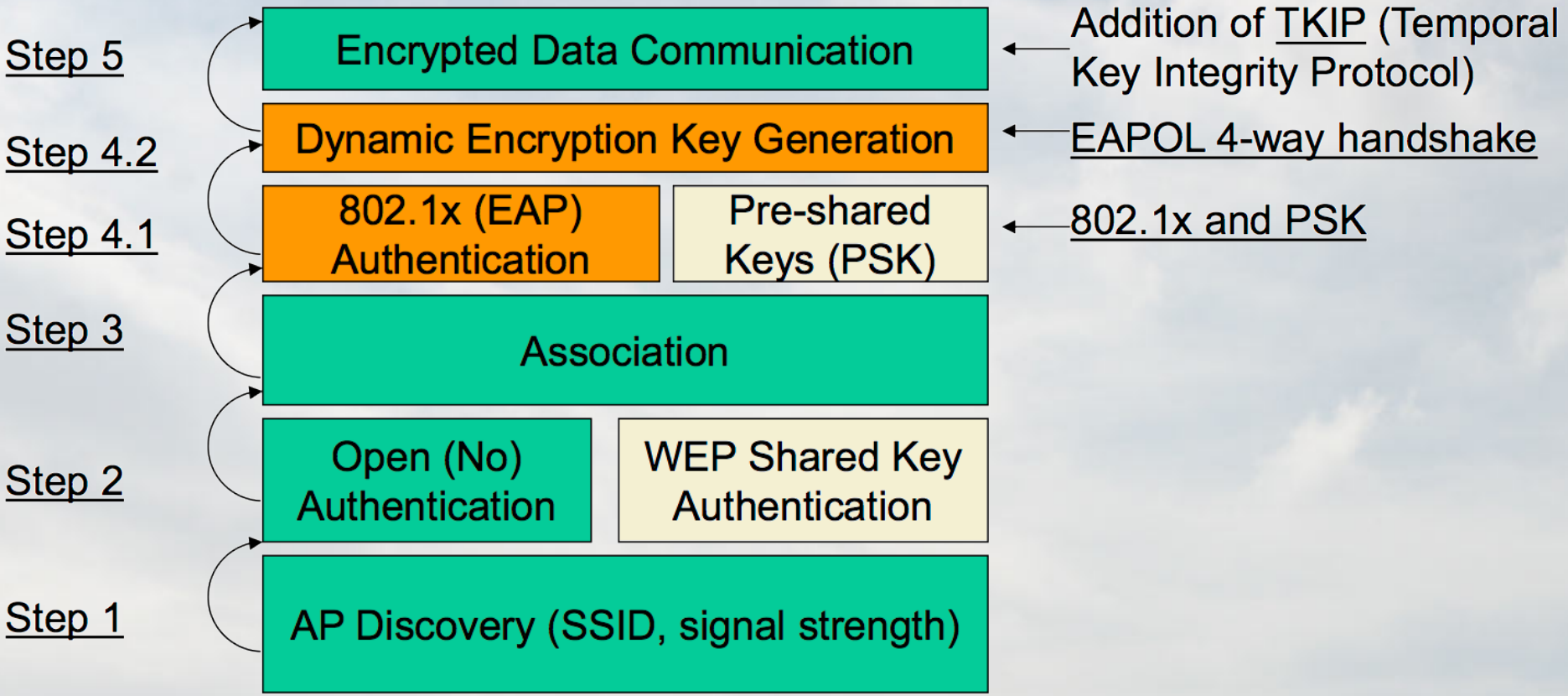


WEP



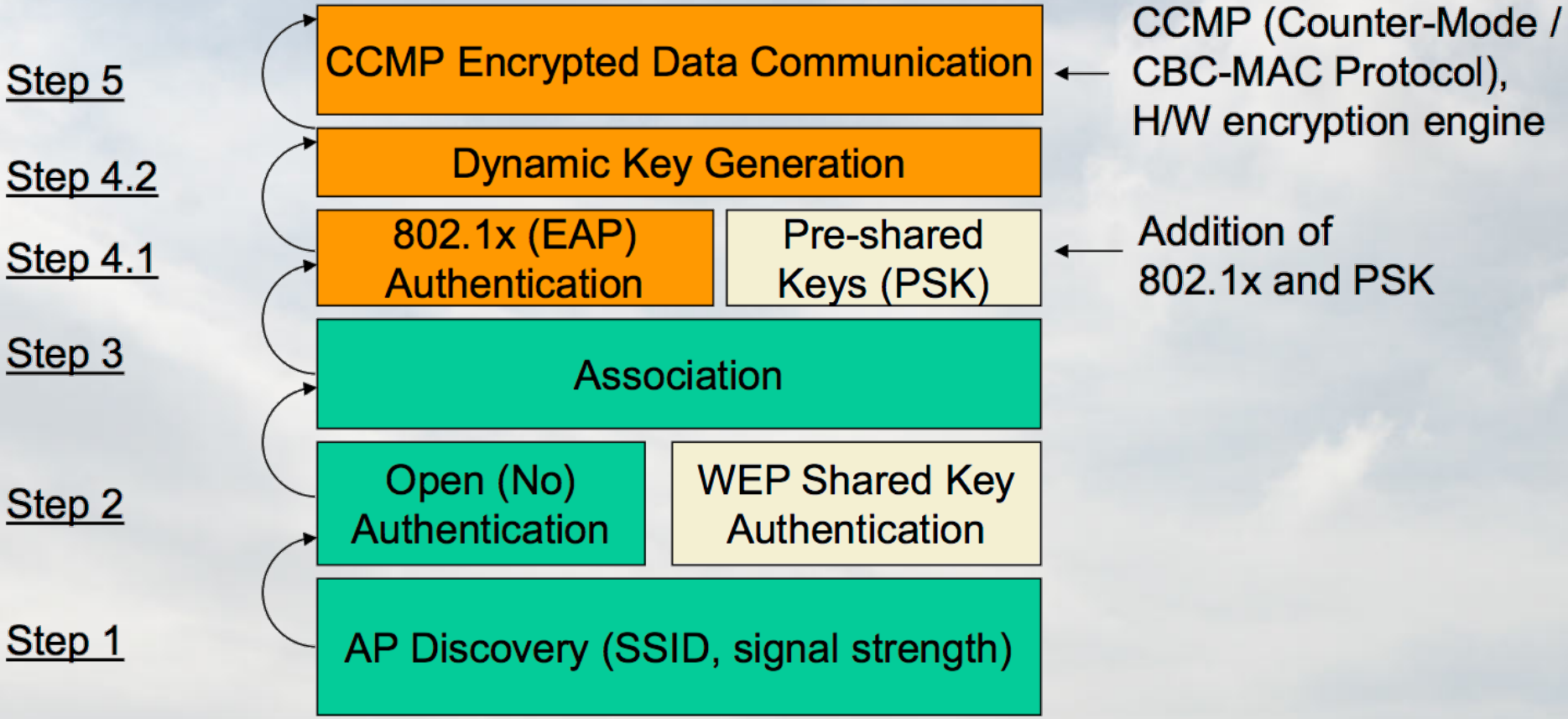
fuente: CCS labs, NetSec 2013

WPA



fuente: CCS labs, NetSec 2013

802.11i/WPA2



fuente: CCS labs, NetSec 2013

Link Attacks

- MAC ATTACKS, pueden mitigarse con
  - Port security on switches: enlaza un puerto físico en un switch con una(s) dirección MAC. Previene MAC flooding y ataques de repetición.
  - Static ARP. Entradas estáticas en la tabla ARP. No permite uso de DHCP
  - Intrusion Detection System (IDS). Analizan el tráfico en red. Mala configuración –> muchos falsos positivos.
  - VLAN
  - MACSec
- VLAN ATTACKS
- STP ATTACKS

